KHÓA CHUYÊN ĐỀ LIVE VIP 2K4|TYHH

LIVE 12: QUI ĐỔI GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO (VDC) – VIP1

(Chữa bài tập tự luyện NGÀY 8 – Chuỗi 10 ngày chinh phục ESTE – LIPIT)

Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit panmitic; axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 7,675 mol O_2, thu được H_2O và 5,35 mol CO_2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol KOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối kali panmitat và kali stearat. Giá trị của a là

A. 93,8. **B.** 25,2. **C.** 89,0. **D.** 20,4.

C_3H_2 c; $C_{18}H_{36}O_2$ b; $C_{16}H_{32}O_2$ a

→ $16a + 18b + 3c = 5,35$; BTO: $7c + (18.3-2)b + (16.3-2)a = 7,675.2$; $a+b = 0,3$ → a = 0,1; b = 0,2; c = 0,05

nCOO = nKOH

→ $m_{m'} = 0,1.(256+38) + 0,2.(284+38) =$

$\frac{n_E}{n_{Br_2}} = \frac{1}{1}$ n COOH = n COO + n COOH = 3n este

Câu 2: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br_2 dư thì có 0,4 mol Br_2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 49,58%. **B.** 33,61%. **C.** 52,73%. **D.** 51,15%.

C_3H_2 : a 0,2; COO : 1,2; CH_2 : b; +H_2 c

→ $38a + 1,2.32 + 14b - 2c = 335,6$ (2)

nE = naxit + neste = nCOO − 3neste + neste

nE = 1,2 + 2a → $\frac{1,2-2a}{c} = 1$ (1)

$m_{m'}$ = maxit + 38.nKOH = $1,2.32 + 14b - 2c + 38.1,2 = 373,6$ (3)

→ a = 0,2; b = 2,8; c = 0,8

X : 0,4 mol → nX = 0,4; nπ = 0,8 → X có 2π

→ $C_{20}H_{36}O_2$: 0,4

→ $n_{C_{16}H_{32}O_2} = 1,2 - 0,4 = 0,8$

→ $C_X = \frac{2,8 - 0,8.16}{0,4} = 20$

TAILIEUONTHI.NET

Câu 3: Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O_2, thu được 5,1 mol CO_2 và 4,13 mol H_2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 10,68%. **B.** 89,32%. **C.** 28,48%. **D.** 33,50%.

Câu 4: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic, axit stearic và triglixerit X. Hidro hóa hoàn toàn m gam E, thu được (m+0,08) gam hỗn hợp T gồm các chất hữu cơ. Cho toàn bộ T tác dụng với dung dịch KOH dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 45,78 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E thì thu được 2,61 mol CO_2 và 2,51 mol H_2O. Khối lượng của X trong m gam E là:

A. 25,74 gam. **B.** 24,18 gam. **C.** 25,80 gam. **D.** 24,96 gam.

$+H_2$ 0,04 $\begin{cases} C_3H_2 & a \\ C_{18}H_{36}O_2 & b \\ C_{16}H_{32}O_2 & c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (284+38)b + (256+38)c = 45,78 \\ 3a + 18b + 16c = 2,61 \\ a + 18b + 16c - 0,04 = 2,51 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,03 \\ b = 0,06 \\ c = 0,03 \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} C_{16}H_{32}O_2 : 0,09 - 0,03.2 \\ C_{18}H_{34}O_2 : 0,04 - 0,03 \\ C_{18}H_{36}O_2 : 0,02 \end{cases}$ $C_3H_5 \begin{cases} OOC\,C_{15}H_{31} \\ OOC\,C_{15}H_{31} \\ OOC\,C_{17}H_{33} \end{cases}$ 0,03

TAILIEUONTHI.NET

Câu 5: Hỗn hợp E gồm triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 2,06 mol O_2, thu được H_2O và 1,44 mol CO_2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,05 mol KOH và 0,03 mol NaOH thu được a gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic. Giá trị của a là

A. 24,44. **B.** 24,80. **C.** 26,28. **D.** 26,64.

$C_3H_5(OOC)_3$ COOH COOH

$\begin{cases} C_3H_2 & c \\ C_{16}H_{32}O_2 & a \\ C_{18}H_{36}O_2 & b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 16a + 18b + 3c = 1,44 \\ 7c + 52b + 46a = 4,12 \\ a + b = 0,08 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,03 \\ b = 0,05 \\ c = 0,02 \end{cases}$

$n_{COO} = 0,08 = n_{COO\,(este)} + n_{COOH}$
$= 0,02.3 + n_{COOH}$
$\rightarrow n_{COOH} = 0,02$
$\rightarrow n_{H_2O} = 0,02$

BTKL: $m_E + m_{KOH} + m_{NaOH} = m_{C_3H_5(OH)_3} + m_{muối} + m_{H_2O}$

$m_E + 56.0,05 + 40.0,03 = 0,02.92 + m_{muối} + 18.$

TAILIEUONTHI.NET